Houndou Bongo Koyna, Tombouctou

Ici, le danger, c'est le calendrier : les bateaux s'arrêtent en janvier, et tout ce qu'il faut au village jusqu'aux pluies doit être débarqué à Koriomé d'ici la mi-décembre.

RÉGION	DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA PRINCIPAL
Tombouctou (échelle régionale)	170 prévus, dont 61 en mars ; 200 déjà survenus (juin–sept.)	Prévision sur 6 mois, oct. 2026 – mars 2027	Fleuve fermé (blocus) ; malnutrition ; méningite (janv.–mai) ; chaleur dès février

27 recommandations vérifiées sur 27. 8 confirmées, 17 corrigées, 0 non vérifiée, 2 contre-indiquées : 9 actions (1 confirmée, 8 corrigées), 8 fiches « À ne pas faire » (4 confirmées, 2 corrigées, 2 contre-indiquées, dont un ancien projet d'étape pour les habitants) et 10 étapes « Pour vous » (3 confirmées, 7 corrigées). Exposition : El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab (version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs), publié pour la région de Tombouctou et non pour le village ; chaleur seule. Rien n'est publié sur le village : les actions visent la ville de Tombouctou, ses ports et la région, et s'y appliquent par proximité. Après vérification, l'objectif de financement est passé de 375 à 316 millions de FCFA (de 638 600 à 538 600 USD, −15,7 %) : les forages solaires, sans bénéficiaire désigné, sont passés au plafond.

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL



16,66° N 2,96° O, Mali · Natural Earth

- **Le risque.** Les bateaux n'atteignent les ports de Tombouctou que de juillet à janvier ; ensuite, tout arrive par la route, sous un blocus qui a presque décuplé les prix alimentaires en 2023.
- **Pour vous.** Avant la mi-décembre, achetez deux à trois mois de céréales tant que les bateaux en débarquent, et conservez-les dans des sacs hermétiques.
- **L'argent.** 105 à 651 millions de FCFA (178 100 USD à 1,1 million USD) ; le traitement de la malnutrition débarqué avant le 15 décembre sauve le plus de vies.
- **À ne pas faire.** Ne placez pas de soldats sur les bateaux civils : des témoins ont compté au moins 120 morts lors de l'attaque du *Tombouctou* en 2023.

Pour vous, habitants	10 étapes	p. 2
Que faire	**9** actions	p. 6
Qui fait quoi	matrice RACI	p. 15
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 15
À ne pas faire	**8** points	p. 18
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 21
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 24
Références	sources	p. 26

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

POUR VOUS, HABITANTS — 10 ÉTAPES

Pour une famille de Houndou Bongo Koyna, le danger de cet hiver tient moins à la chaleur qu'au calendrier. Les bateaux qui apportent céréales, médicaments et carburant s'arrêtent en janvier, et la méningite, la soudure et la chaleur arrivent toutes après leur arrêt. Les actions classées plus bas s'adressent à la région et à ses partenaires. Voici celles que vous pouvez mener vous-même.

Ce mois-ci, faites mesurer au centre de santé communautaire (CSCom) le périmètre brachial (bracelet MUAC) de chaque enfant de 6 mois à 5 ans *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 2

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
novembre 2026	le dépistage est gratuit ; le traitement l'est généralement	les jeunes enfants

C'est l'enfant déjà émacié qui risque le plus de mourir d'une fièvre, d'une diarrhée ou d'une journée de forte chaleur. Le traitement à domicile par aliment thérapeutique est gratuit là où l'UNICEF ou une ONG le fournit, et les centres de santé appuyés par le CICR près de Tombouctou soignent gratuitement les enfants de moins de cinq ans. Aucun décret national instituant la gratuité n'a été trouvé ; renseignez-vous donc. Le bracelet n'est pas valable pour les bébés de moins de 6 mois. *

Fièvre avec raideur de la nuque, taches violacées qui ne s'effacent pas, ou fontanelle bombée chez un bébé : allez au CSCom le jour même *

CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 4

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
janvier–mai 2027	le transport	les enfants et les jeunes adultes

Ce sont les signes de la méningite, dont la saison va ici de janvier à mai. Mali-Météo a placé Tombouctou en alerte climatique méningite en mars 2025, et en 2018, seuls 34 % des enfants de la région avaient reçu toutes les vaccinations de base. Être vacciné ne l'exclut pas : le MenAfriVac ne protège que contre le sérogroupe A. *

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Achetez deux à trois mois de céréales avant la mi-décembre, tant que les bateaux en débarquent, et conservez-les dans des sacs hermétiques

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 1

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
15 décembre 2026	les céréales (aucun prix actuel trouvé à Tombouctou), plus environ 1 200 à 1 800 FCFA (2 à 3 USD) par sac à triple couche	l'alimentation de février à juin

Les bateaux n'accostent à Koriomé ou à Kabara que de juillet à janvier, pendant la crue. Ensuite, la nourriture arrive par la route, à travers le blocus, qui a presque décuplé les prix en 2023. Les sacs hermétiques à triple couche (de type PICS) coûtaient environ 1 200 à 1 800 FCFA (2 à 3 USD) pièce dans les études de Purdue de 2012–2016 ; leur vente à Tombouctou n'a pas été confirmée, et des jarres ou des fûts fermés feront l'affaire.

Le jour où vous apprenez l'arrêt de la centrale électrique de Tombouctou, remplissez tous vos récipients et gardez l'eau dans des jarres couvertes

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 3

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
le jour même	aucun	l'eau de boisson

La centrale s'est arrêtée le 19 juin 2026, et la ville a été privée d'électricité et d'eau courante à partir du 23 juin pendant plus d'une semaine, par plus de 40 °C. La source d'eau du village n'est pas documentée. Quelle qu'elle soit, la demande venue de la ville encombrera aussi votre puits ou votre forage.

Convenez dès maintenant avec un voisin qu'il ira chercher l'eau pour toute personne âgée ou malade de votre concession

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SELON LE RÔLE

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
avant le 1er mars 2027	aucun	les personnes qui ne peuvent pas porter l'eau

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

En juin 2026, des femmes ont fait la queue pendant des heures et ont marché loin de chez elles avec leurs seaux. Ceux qui ne peuvent pas faire la queue s'en passent, et c'est ainsi que, par forte chaleur, ils meurent sans que personne ne le voie.

Pas de traversée de nuit, ni de pinasse ou de pirogue surchargée, jusqu'à la décrue

CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 5

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
dès maintenant et jusque vers février 2027	aucun	tous ceux qui voyagent sur le fleuve

Le 8 janvier 2026, vers 22 h, une pinasse surchargée de sacs de riz a fait naufrage au large de Diré avec une cinquantaine de personnes à bord. Trente-trois corps ont été repêchés et 11 personnes ont survécu. Le gouvernorat a appelé les transporteurs à respecter les règles d'embarquement, surtout la nuit.

Si le fleuve monte, surélevez céréales et semences, posez des sacs de terre contre le mur côté fleuve, et demandez aux volontaires de la Croix-Rouge malienne si une alerte crue est lancée

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 6

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
novembre 2026 – janvier 2027 ; gouttières des toits avant les pluies	votre propre travail	les céréales, les semences et la maison

En 2024, la région de Tombouctou a enregistré 196 des 591 incidents d'inondation du Mali, plus que toute autre région, et les hautes eaux ont atteint Tombouctou et Diré à partir de la mi-novembre. Demandez aux volontaires si une alerte est lancée pour le tronçon Diré–Kabara et où les sacs de sable sont distribués. Dégagez aussi les gouttières des toits avant les pluies : en 2003, ce sont les pluies d'août, et non le fleuve, qui ont fait s'effondrer des maisons en banco à Tombouctou.

Quand la chaleur revient : l'ombre, la peau mouillée et de l'eau à boire ; pas de ventilateur pour les personnes âgées au-dessus d'environ 35 °C*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 7

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ÉCHÉANCE
février–mars 2027

COÛT POUR VOUS
aucun ; gardez des sachets de SRO (prix local non trouvé)

PROTÈGE
les personnes âgées et toute personne malade

Le tracker situe en mars 61 des 170 décès dus à la chaleur prévus dans la région. Une revue de 2024 déconseille les ventilateurs au-dessus de 35 °C, surtout pour les plus de 65 ans, car par chaleur sèche un ventilateur peut réchauffer le corps. Mouillez d'abord la peau, puis laissez l'air la rafraîchir. Du reste, le courant du réseau manque souvent.*

Ramadan, du 8 février au 9 mars 2027 environ : les malades sont dispensés du jeûne, et les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner peuvent s'acquitter de la fidya à la place

CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 7

ÉCHÉANCE
vers le 8 février 2027, selon la lune

COÛT POUR VOUS
la fidya, pour ceux qui la versent

PROTÈGE
les personnes âgées et malades

Le jeûne se termine au moment où la chaleur revient. Le verset 2:184 du Coran dispense les malades, et les personnes trop âgées pour jeûner versent la fidya. En avril 2024, pendant le ramadan et les coupures d'électricité, l'hôpital Gabriel Touré de Bamako a enregistré 102 décès en quatre jours, dont environ la moitié chez des personnes de plus de 60 ans ; la cause n'a pas été établie.*

Si vous avez du bétail, vendez les bêtes faibles d'ici décembre, avant que les pâturages ne s'épuisent

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ ISSU DE L'ACTION 8

ÉCHÉANCE
31 décembre 2026

COÛT POUR VOUS
aucun ; la vente paie les céréales

PROTÈGE
la valeur du troupeau et l'alimentation de la famille

En septembre 2026, FEWS NET a signalé des déficits fourragers très sévères dans les principales zones pastorales de Tombouctou, avec des points d'eau inférieurs de 10 à 50 % à la normale. Les sécheresses de 1973 et de 1984–1985 ont tué jusqu'aux deux tiers des troupeaux. Aucun prix du bétail pour 2026 n'a été trouvé ; le calendrier repose donc sur l'état des pâturages, et non sur le marché.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Ce qu'il faut demander aux responsables

- Demander à la Direction régionale de la santé (DRS) de Tombouctou : « L'aliment thérapeutique, la ceftriaxone et les tests de dépistage du paludisme seront-ils débarqués pour notre CSCom avant l'arrêt des bateaux ? » (actions 1, 2 et 4).
- Demander au gouvernorat et aux propriétaires de bateaux : « Les traversées de nuit cesseront-elles, et des gilets de sauvetage seront-ils à bord, jusqu'à la décrue ? » (action 5).
- Demander à la Croix-Rouge malienne et à la Direction nationale de l'hydraulique (DNH) : « Un seuil à Diré ou à Kabara et un stock à Tombouctou seront-ils ajoutés au protocole inondations ? » (action 6).

CE QUE CETTE LOCALITÉ DEVRAIT FAIRE — PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic. Les éclairages experts qui soutiennent chaque action sont indiqués ; une action à laquelle plusieurs éclairages sont parvenus indépendamment est le pari le plus sûr.

1. Débarquer à Koriomé les stocks de saison sèche avant l'arrêt des bateaux : céréales, aliment thérapeutique, médicaments essentiels et environ 6 000 litres de gasoil pour l'hôpital, d'ici le 15 décembre

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · GESTIONNAIRE D'URGENCE · ALIMENTATION · SCEPTIQUE · PHILANTHROPE · HISTORIEN

ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
Gouvernorat de Tombouctou, avec le CSA, le PAM et la DRS	débarqué d'ici le 15 décembre 2026	fret non chiffré ; obtenir d'abord des devis	un approvisionnement uniquement routier, à travers le blocus, de février à juin	l'État (CSA, PNR 2026) et le PAM ; déclencheur : la date

Les bateaux n'accostent à Koriomé ou à Kabara que de juillet à janvier, pendant la crue (IMPACT, décembre 2023). L'itinéraire passe par la route de Bamako à Mopti, puis par environ deux semaines de pinasse jusqu'à Koriomé. Le chenal de Kabara est fortement ensablé et praticable seulement quelques semaines par an ; Koriomé est donc le port principal. Après janvier, l'approvisionnement arrive par la route, à travers le blocus en place depuis août 2023, qui a presque décuplé les prix alimentaires cette année-là (Save the Children). À

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Tombouctou, 49 % des commerçants ont fermé à un moment donné, et les prix ont augmenté de 70 à 100 % en trois mois. L'envoi de médicaments devrait comprendre des tests de diagnostic rapide du paludisme, des CTA et de l'artésunate injectable. Tester avant de traiter, car ici beaucoup de fièvres ne sont pas du paludisme, et une raideur de la nuque ne doit pas être traitée comme tel.

Corrigé lors de la vérification : rien n'indique que le PAM ou le CSA aient prépositionné des stocks par voie fluviale en 2024–2026 ; il s'agit donc d'une proposition. Aucun tarif de fret n'a été publié, seulement des locations touristiques de pinasse à 300 000–500 000 FCFA (511 à 852 USD) le voyage. Les 400 000 FCFA (681 USD) par tonne avancés par le panel, et les 30 millions de FCFA (51 000 USD) pour 1 000 personnes et six mois de céréales, sont des estimations sans source. Aucun bulletin de crue 2026 pour Diré ou Tombouctou n'a été trouvé. La crue culmine normalement ici en décembre–janvier, et une crue faible raccourcit la fenêtre.

2. Acheminer l'aliment thérapeutique jusqu'à chaque CSCom et dépister chaque enfant de 6 à 59 mois avant janvier

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
DRS de Tombouctou et les CSCom, avec l'UNICEF	**stock débarqué d'ici le 15 décembre 2026 ; dépistage avant janvier**	**176,1 millions de FCFA (300 000 USD) pour 1 000 enfants**	**les décès d'enfants émaciés dus à la chaleur, à la fièvre et à la diarrhée**	**l'UNICEF et les bailleurs ; déclencheur : la date**

La prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère a ramené la mortalité à 4,1 % dans 21 programmes (23 511 cas), contre 20 à 30 % dans l'ancienne prise en charge hospitalière (Collins et al., supplément 2006 du *Food and Nutrition Bulletin*). Au Mali, l'UNICEF fait état d'une mortalité de 0,3 % chez les enfants traités (1er trimestre 2026). Une projection IPC pour 2024 comptait environ 65 000 enfants atteints de malnutrition aiguë dans la région de Tombouctou, dont environ 15 000 de forme sévère. À l'échelle nationale, 1,12 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë de novembre 2025 à octobre 2026, dont 227 000 de forme sévère, Tombouctou figurant parmi les régions les plus touchées. L'appel 2026 de l'UNICEF pour le Mali n'est financé qu'à 31 %, soit un manque de 43,8 milliards de FCFA (74,6 millions USD), et le Mali a connu une rupture d'aliment thérapeutique à partir de fin juillet 2024.

Corrigé lors de la vérification : les taux de prévalence « 12 % en 2024 » et « 11,1 % en 2025 » n'avaient pas de source et ont été retirés. L'établissement de santé de l'AFD dans le nord est achevé, et la France a suspendu son aide en 2022 ; ce n'est donc pas un canal. La présence de MSF dans la ville de Tombouctou en 2026 n'est pas confirmée. Le coût est un chiffre de planification prudent, livraison

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

comprise, de 176 100 FCFA (300 USD) par enfant, et non un chiffre propre à Tombouctou : la fourchette générale de l'IRC est de 58 700 à 293 600 FCFA (100 à 500 USD) par enfant hors aliment, l'IRC à Nara, au Mali, revient à 42 300–47 600 FCFA (72 à 81 USD) hors aliment, et un carton (environ un traitement complet pour un enfant) coûte 27 420 FCFA (46,70 USD).

3. Maintenir l'hôpital et l'eau en marche pendant une pénurie de carburant : débarquer du gasoil pour l'Hôpital de Tombouctou avant la mi-décembre, recenser les sources d'eau du village, et visiter chaque concession vulnérable dans les 24 heures suivant un arrêt

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · INTERVENANT DE TERRAIN · GESTIONNAIRE D'URGENCE · PHILANTHROPE

ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
DRS de Tombouctou, avec les volontaires de la Croix-Rouge malienne	gasoil débarqué d'ici le 15 décembre 2026	16,5 millions de FCFA (28 100 USD) pour environ 6 000 L	des services plongés dans le noir en pleine saison de la chaleur et de la méningite	subvention d'un bailleur à la DRS ; visites déclenchées par « la centrale s'arrête »

La centrale électrique de Tombouctou s'est arrêtée le 19 juin 2026 (EDM, selon l'AFP). La ville a été privée d'électricité et d'eau courante à partir du 23 juin pendant plus d'une semaine, puis n'a eu qu'une à deux heures de courant par jour et par quartier. L'essence se vendait au marché noir 2 500 à 3 000 FCFA (4,26 à 5,11 USD) le litre, contre 875 FCFA (1,49 USD) au prix officiel. L'hôpital a tenu grâce au solaire et aux groupes électrogènes. Une installation solaire de l'UNICEF et du BMZ couvre déjà la maternité, la néonatologie et la pédiatrie ; le gasoil protège donc les autres services. Le coût correspond à 1 500 L par mois pendant quatre mois à 2 750 FCFA (4,68 USD) le litre.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : le volume est une hypothèse ; demander à la DRS la consommation réelle de l'hôpital. Aux prix du marché noir, un groupe électrogène de 100 à 200 kVA tournant 12 heures par jour pendant 30 jours coûte 13,5 à 27 millions de FCFA (23 000 à 46 000 USD). Aucune donnée sur l'eau n'existe pour le village, situé à environ 12 km du réseau de la ville ; sa source doit donc d'abord être recensée. Les forages solaires n'ont ni coût unitaire publié ni ONG désignée ; ils ne figurent donc qu'au plafond.

4. Méningite : placer de la ceftriaxone, des kits de ponction lombaire et des tests rapides dans les CSCom d'ici décembre, et notifier les cas chaque semaine

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
DRS de Tombouctou	stocks en place d'ici le 15 décembre 2026 (avec l'envoi de l'action 1) ; notification hebdomadaire à partir de janvier	compris dans la ligne médicaments : 17,6 millions de FCFA (30 000 USD), une hypothèse	des décès dans les semaines précédant l'arrivée d'un vaccin de riposte	subvention d'un bailleur à la DRS ; alerte à 5 cas pour 100 000 habitants par semaine, ou 2 cas par semaine en dessous de 30 000 habitants

La vaccination de riposte commence en médiane 36 jours après qu'un district a franchi le seuil épidémique ; c'est donc le traitement précoce qui sauve des vies dans les premières semaines. Tombouctou se trouve à la lisière nord, sèche, de la ceinture de la méningite, avec environ 200 mm de pluie par an, et n'est pas classée à haut risque. Mais Mali-Météo a émis pour elle une alerte climatique méningite en mars 2025, et seuls 34 % de ses enfants avaient reçu toutes les vaccinations de base en 2018, contre 45 % au niveau national. Demander au Programme élargi de vaccination (PEV) si le vaccin Men5CV est arrivé à Tombouctou.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : aucune campagne de Men5CV ni introduction en routine au Mali n'a été trouvée pour 2024–2026 ; la note ne se prononce donc ni dans un sens ni dans l'autre. Le protocole ceftriaxone est cité d'après des lignes directrices de l'OMS sur les épidémies qui n'ont pas pu être rouvertes lors de cette analyse.

5. Rendre les traversées du fleuve moins meurtrières : pas de soldats sur les bateaux civils de passagers, et, pendant les hautes eaux, pas de navigation de nuit, des limites de charge et des gilets de sauvetage

CONFIRMÉ | GESTIONNAIRE D'URGENCE · HISTORIEN | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
La COMANAV et le ministère des Transports ; le gouvernorat avec les propriétaires de bateaux	dès maintenant et jusqu'à la décrue (vers février 2027)	0 FCFA	une répétition de l'attaque de 2023 et du naufrage de Diré en 2026	aucun financement nécessaire ; une décision

Le 7 septembre 2023, le bateau *Tombouctou* de la COMANAV a été attaqué près de Banikane/Zarho, avec à son bord quelques soldats d'escorte, qui ont riposté. Les témoins de Human Rights Watch font état de 120 morts ou plus sur le bateau ; un survivant a compté 154 corps, et l'UNICEF a dénombré 24 enfants. Le 8 janvier 2026, vers 22 h, une pinasse surchargée de riz a fait naufrage au large de Diré : une cinquantaine de personnes à bord, 33 corps repêchés, 11 survivants. Le gouvernorat a appelé au respect des règles d'embarquement, surtout la nuit.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : le bilan officiel de 49 civils et 15 soldats regroupait le bateau et une attaque distincte contre le camp de Bamba, et l'affirmation selon laquelle le bateau était prévu pour 300 personnes et en transportait 500 ou plus a été retirée faute de source. Aucun texte n'interdit la navigation de nuit ni n'impose le gilet de sauvetage ; il s'agit donc d'un accord à rechercher, et non d'une règle à faire appliquer.

6. Surveiller le fleuve dans les deux sens, et faire inscrire un déclencheur et un stock pour Tombouctou dans le protocole inondations de la Croix-Rouge

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE · GESTIONNAIRE D'URGENCE · HISTORIEN · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
Croix-Rouge malienne et DNH ; la Protection civile et les mairies pour la veille	veille de novembre 2026 à janvier 2027 ; protocole lors de sa prochaine révision annuelle	environ 3 millions de FCFA (5 110 USD) pour les sacs de sable et 20 volontaires, estimation	une forte crue sans stock à proximité, et une crue faible que personne ne voit venir	DREF de la FICR, par la Croix-Rouge malienne ; niveau de crue quinquennale prévu 4 à 8 jours à l'avance

Le protocole d'action précoce contre les inondations de la FICR pour le Mali (MDRML021, approuvé le 14 mars 2025, valable jusqu'au 31 mars 2030) est doté de 493 567 CHF (environ 349 millions de FCFA, 594 000 USD), dont 187 236 CHF (environ 132 millions de FCFA, 225 000 USD) pour des actions précoces au profit de 4 000 ménages, soit 24 000 personnes. Il intervient en nature : sacs de sable, abris, kits eau et santé, moustiquaires et évacuation. Il ne retient que deux stations de déclenchement, Bamako (370 cm) et Kayes (859 cm), et prépositionne des stocks à Kayes, Sikasso, Mopti et Gao, mais pas à Tombouctou. Il n'a pas été activé en 2025 ; la dernière activation remonte à septembre 2022, à Mopti. Organiser une veille des berges à Koriomé, Kabara et Day, ainsi qu'une veille de crue faible, car une crue faible réduit le riz de décrue, les pâturages de bourgou et la pêche (à signaler au CSA).

Corrigé lors de la vérification : Tombouctou ne figure que dans la liste des zones à haut risque du protocole. Aucune prévision de crue 2026 n'est publiée ; on ne peut donc pas dire si la crue sera forte ou faible. En 2024, le fleuve a atteint 5,90 m à Mopti le 20 août, le plus haut niveau depuis 1967 ; la région de Tombouctou comptait 36 317 sinistrés au 9 septembre et 196 des 591 incidents d'inondation du Mali ;

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

le Mali a déploré 86 à 95 morts. Un cadre gouvernemental contre les inondations fluviales, de 881 millions de FCFA (1,5 million USD) pour 16 000 personnes, est répertorié comme actif, mais aucun déclencheur ni aucune zone n'ont été trouvés. Le coût des sacs de sable est une estimation sans source.

7. Un plan chaleur qui fonctionne sans électricité, en songhaï et en tamasheq, avant le ramadan : messages radio, imams sensibilisés et listes de concessions tenues par des volontaires

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | INTERVENANT DE TERRAIN · SANTÉ PUBLIQUE · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
Croix-Rouge malienne, avec Studio Tamani, Radio Bouctou et les imams	listes d'ici le 31 janvier 2027 ; imams sensibilisés avant le 8 février environ	6,0 millions de FCFA (10 200 USD) pour 50 volontaires pendant 4 mois	des personnes âgées et malades qui meurent sans que personne ne le voie dans des pièces en banco surchauffées	subvention d'un bailleur à la Croix-Rouge ; non financé

Studio Tamani touche 82 % des plus de 15 ans à Tombouctou (Fondation Hirondelle, 2025) et émet en bambara, en peul, en tamasheq, en songhaï et en français. Messages de deux minutes en koyra chiini et en tamasheq : l'ombre, la peau mouillée, boire, pas de ventilateur au-dessus d'environ 35 °C pour les plus de 65 ans. Avant le ramadan (du 8 février au 9 mars 2027 environ), les imams peuvent rappeler que les malades sont dispensés et que les personnes âgées fragiles peuvent verser la fidya. Les volontaires recensent qui vit seul, qui dort dans une pièce en banco surchauffée, qui héberge des déplacés et qui n'a pas de radio. Lors de la chaleur d'avril 2024 au Sahel, Kayes a atteint 48,5 °C, et l'hôpital Gabriel Touré de Bamako a enregistré 102 décès en quatre jours, dont environ la moitié chez des plus de 60 ans.*

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : Studio Tamani n'émet pas en hassaniya ; les messages en hassaniya nécessitent donc une autre station. La diffusion actuelle de Radio Bouctou n'est pas vérifiée. Aucune déclaration du Haut Conseil islamique sur le jeûne par forte chaleur n'a été trouvée ; la sensibilisation des imams est donc une proposition. La cause des décès de Bamako n'a pas été établie. L'indemnité mensuelle de 30 000 FCFA (51 USD) est une hypothèse. Mise en garde du Sceptique : l'argent consacré à la chaleur avant février sera probablement consacré au mauvais aléa ; ce plan est donc volontairement peu coûteux et daté de février.

8. Éleveurs : obtenir la part de Tombouctou dans le plan national d'aliment bétail, et vendre les bêtes faibles d'ici décembre

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE · HISTORIEN · ALIMENTATION | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
CSA, avec le gouvernorat	allocation demandée en novembre ; libérée avant la soudure de mars	administratif	la mort des troupeaux avant la soudure pastorale	Gouvernement du Mali (PNR 2026) ; déjà validé

FEWS NET (septembre 2026) signale des déficits fourragers très sévères dans les principales zones pastorales de Tombouctou et des points d'eau inférieurs de 10 à 50 % à la médiane, la région de Tombouctou, en proie à l'insécurité, devant passer de la phase 3 à la phase 2 à partir d'octobre. Le Plan national de réponse (PNR 2026, validé en avril, lancé le 11 août) couvre 1 560 189 personnes avec environ 20 000 t de céréales gratuites et d'aliment bétail, mais ne publie aucune répartition régionale. Demander au CSA la part de Tombouctou.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : le budget du PNR est rapporté tantôt à 127 milliards de FCFA (216 millions USD), tantôt à 12,7 milliards de FCFA (21,6 millions USD), et aucun des deux n'est confirmé. Aucun terme de l'échange bétail/céréales pour 2026 n'a été trouvé ; le dernier chiffre publié était de −16 % par rapport à la moyenne quinquennale en mai 2024.

9. Accorder aux commerçants un crédit de stockage en novembre, puis des transferts monétaires à partir de mars, uniquement là où les marchés sont approvisionnés ; une aide en nature là où ils ne le sont pas

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ALIMENTATION · SCEPTIQUE · PHILANTHROPE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUN PRÉCÉDENT CONFIRMÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT	PAYEUR / DÉCLENCHEUR
PAM, avec le CSA	crédit en novembre 2026 ; appui de soudure de mars à juin 2027	100,0 millions de FCFA (170 300 USD) pour 500 ménages pendant 4 mois, plus environ 2 millions de FCFA (3 400 USD) de crédit par commerçant	des étals vides et la faim pendant les mois où seule la route est ouverte	le PAM et les bailleurs ; déclencheur : des marchés approvisionnés

Le PAM a repris le 30 avril 2026 une aide vitale pour 40 000 personnes à Mopti et à Tombouctou, et il lui faut 18,0 milliards de FCFA (30,6 millions USD) pour mai–octobre. L'aide alimentaire nationale était financée à 14,9 % au 25 août (FEWS NET). Pendant le siège de 2023, les prix ont presque décuplé, et quand les marchandises ne peuvent pas entrer, l'argent ne fait que pousser les prix à la hausse. L'appui correspond à 500 ménages × 4 mois × 50 000 FCFA (85 USD), en nature ou mixte là où les marchés sont vides.

Corrigé lors de la vérification : aucune série mensuelle publique des prix à Tombouctou n'existe (le SMIAR de la FAO, au 27 août 2026, indique seulement que les prix sont « nettement plus élevés » qu'ailleurs) ; indexer donc les transferts sur des données du PAM ou de l'OMA obtenues directement. Le transfert de 50 000 FCFA et le crédit aux commerçants sont des estimations non vérifiées. La fenêtre a été déplacée à mars–juin pour coïncider avec la soudure pastorale.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

MATRICE RACI

R = Réalise (exécute le travail) · **A** = Approuve (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = Consulté (sollicité avant) · **I** = Informé (tenu au courant après). Établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées. Personne ici n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition.

Action	Gouvernorat de Tombouctou	DRS de Tombouctou et CSCom	CSA	PAM	UNICEF	COMANAV et ministère des Transports	Propriétaires de bateaux	Croix-Rouge malienne	DNH	Protection civile et mairies	Radios et imams
1. Stocks débarqués à Koriomé d'ici le 15 déc.	**A**	**R**	**R**	**R**	**C**	**C**	**R**		**C**	**I**	
2. Aliment thérapeutique et dépistage	**I**	**A/R**		**C**	**R**			**C**			
3. Gasoil de l'hôpital, eau, visites sous 24 heures	**C**	**A/R**			**C**			**R**		**I**	
4. Préparation contre la méningite	**I**	**A/R**			**C**			**I**			**I**
5. Règles de traversée du fleuve	**R**					**A**	**R**			**C**	**I**
6. Veille du fleuve et déclencheur du protocole inondations	**C**		**I**					**A**	**R**	**R**	
7. Plan chaleur en songhaï et en tamasheq	**I**	**C**						**A/R**			**R**
8. Part d'aliment bétail des éleveurs	**R**		**A**	**I**							
9. Crédit aux commerçants et transferts conditionnels	**C**		**C**	**A/R**							

Ce que montre la matrice : la DRS approuve trois des neuf actions et porte l'essentiel de ce qui sauve des vies, et le gouvernorat approuve celle dont dépendent toutes les autres, l'envoi fluvial de décembre. La Croix-Rouge malienne en porte deux. Les actions 5, 6 et 8 ne coûtent presque rien ; elles demandent des décisions de la COMANAV, du ministère des Transports, de la révision du protocole de la Croix-Rouge et du CSA, pas de l'argent.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

L'éclairage du philanthrope, rapproché des actions classées et vérifié. Les affectations sont classées selon les vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est limitée par ce que la localité peut dépenser avant le pic, et non par ses besoins. Elle couvre la ville de Tombouctou, ses ports et le cercle ; rien n'est chiffré pour le village seul.

PLANCHER

104,6 millions de FCFA (178 100 USD)

OBJECTIF

316,2 millions de FCFA (538 600 USD)

PLAFOND

651,1 millions de FCFA (1 108 900 USD)

PRINCIPALE INCERTITUDE

la possibilité d'acheter et de débarquer le fret et le gasoil avant la mi-décembre

Plancher = traitement thérapeutique de 500 enfants (88,1 millions de FCFA, 150 000 USD) + gasoil de l'hôpital (16,5 millions de FCFA, 28 100 USD) = 104,6 millions de FCFA (178 100 USD). Objectif = UNICEF et CSCom pour 1 000 enfants (176,1 millions de FCFA) + gasoil et

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

médicaments de l'hôpital (34,1 millions de FCFA) + appui de soudure du PAM (100,0 millions de FCFA) + volontaires de la Croix-Rouge (6,0 millions de FCFA) = 316,2 millions de FCFA (538 600 USD). Plafond = objectif + 1 000 enfants supplémentaires (176,1 millions de FCFA) + une deuxième tranche du PAM (100,0 millions de FCFA) + solaire sur cinq forages (58,7 millions de FCFA) = 651,1 millions de FCFA (1 108 900 USD). Au-delà, le fret fluvial avant janvier fait défaut. L'objectif a baissé de 15,7 % lors de la vérification, depuis 374,9 millions de FCFA (638 600 USD), quand la ligne solaire a été reportée au plafond. Le prélèvement de 10 % institué par le Mali sur les financements destinés aux associations et fondations (décret 2026-0152 du 13 mars 2026) pourrait majorer jusqu'à 10 % les lignes de la Croix-Rouge et des ONG ; son application aux agences de l'ONU ou à la Croix-Rouge n'est pas confirmée.

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
UNICEF Mali, affecté aux CSCom de la DRS de Tombouctou	Action 2 : traitement de 1 000 enfants, fret réservé et engagé d'ici le 15 décembre (plancher : 500 enfants)	176,1 millions de FCFA (300 000 USD)	subvention directe (affectée)	176 100 FCFA (300 USD) par enfant, livraison comprise, chiffre de planification prudent ; prise en charge communautaire : 4,1 % de mortalité (Collins 2006)	Partiellement confirmé
Hôpital de Tombouctou, par la DRS	Actions 3 et 4 : environ 6 000 L de gasoil débarqués d'ici la mi-décembre (plancher), plus des médicaments	34,1 millions de FCFA (58 100 USD) : gasoil 16,5 millions de FCFA, médicaments 17,6 millions de FCFA	subvention directe	Volumes supposés ; gasoil au prix médian du marché noir, 2 750 FCFA (4,68 USD) le litre	Partiellement confirmé
PAM Mali, opération de Tombouctou	Action 9 : 500 ménages × 4 mois, mars–juin, en nature ou mixte	100,0 millions de FCFA (170 300 USD)	complément à une opération existante	Le PAM a réduit la durée de prise en charge de six à trois mois ; ce montant étend donc la couverture ; valeur du transfert non vérifiée	Partiellement confirmé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
Croix-Rouge malienne, comité de Tombouctou	Actions 3 et 7 : 50 volontaires × 4 mois, sensibilisation chaleur et méningite	6,0 millions de FCFA (10 200 USD)	subvention directe (prélèvement de 10 % possible)	Aucune étude de coût par décès évité ; couverture peu coûteuse ; indemnité supposée	Partiellement confirmé
UNICEF Mali, affecté comme ci-dessus	Action 2 : 1 000 enfants supplémentaires (plafond uniquement)	176,1 millions de FCFA (300 000 USD)	subvention directe (affectée)	Débloqué uniquement si les admissions et le fret le permettent	Partiellement confirmé
PAM Mali, opération de Tombouctou	Action 9 : une deuxième tranche (plafond uniquement)	100,0 millions de FCFA (170 300 USD)	complément à une opération existante	Comme ci-dessus	Partiellement confirmé
ONG à désigner	Action 3 : solaire sur 5 forages (plafond uniquement)	58,7 millions de FCFA (100 000 USD)	subvention directe, uniquement après le devis d'une ONG désignée	Aucun coût unitaire publié ; aucun bénéficiaire désigné	Non vérifié

Ce qui existe déjà, et qui est maigre : le plan humanitaire 2026 du Mali était financé à 23 % au 28 septembre, soit 79,6 milliards de FCFA (135,6 millions USD) sur 339,3 milliards de FCFA (577,9 millions USD), et plus de 200 000 personnes n'ont reçu aucune assistance. Le CERF a accordé au Mali environ 5,9 milliards de FCFA (10 millions USD) en octobre 2026, sur une enveloppe de 93,9 milliards de FCFA (160 millions USD) ; les régions bénéficiaires ne sont pas connues. Le Mali n'a pas de cadre d'action anticipatoire contre la sécheresse (la liste de l'OCHA de juin 2026 ne le mentionne pas), et seule la Coordination humanitaire des Nations unies à Bamako peut demander une allocation anticipatoire du CERF. Aucune police de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (African Risk Capacity) pour le Mali n'a été trouvée pour 2025–2027, et la couverture sahélienne mutualisée du PAM, 17,6 milliards de FCFA (30 millions USD) pour 2024/25, n'a pas été trouvée renouvelée. Elle repose sur les pluies de juin à septembre et ne peut donc pas détecter une crue faible en décembre–janvier. Le filet social Jigisemejiri de la Banque mondiale a pris fin le 30 juin 2023 ; ce n'est donc pas un canal. L'UNHAS vole de nouveau, mais n'a transporté que 11 t de fret léger vers sept destinations en mars–avril. Le CICR est toujours présent à Tombouctou.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Le point de vue d'un bailleur : payer explicitement le fret, et s'engager avant la mi-décembre. Ici, le coût déterminant est celui du carburant et de l'accès, non celui de l'aliment thérapeutique. L'argent engagé après janvier arrive après les décès.

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · DES CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici.

Dire aux habitants de vérifier s'ils sont « sur la liste du protocole inondations »

CONTRE-INDIQUÉ

Relevé lors de la vérification ; il s'agissait au départ d'un projet d'étape pour les habitants. Il n'existe aucune liste permanente de ménages. Le protocole de la Croix-Rouge ne choisit les communautés qu'après le déclenchement, apporte une aide en nature et non en espèces, et ne compte aucune échelle limnimétrique de Tombouctou parmi ses déclencheurs. Interroger les gens sur « la liste » crée de fausses attentes d'inscription ou d'argent.

À la place : si le fleuve monte, demander aux volontaires de la Croix-Rouge malienne si une alerte crue est lancée pour le tronçon Diré–Kabara et où les sacs de sable sont distribués (action 6).

Organiser localement une distribution de masse d'azithromycine aux enfants

CONTRE-INDIQUÉ

L'essai AVENIR au Niger (*NEJM* 2024) a réduit de 14 % (IC à 95 % : 7–22) les décès chez les enfants de 1 à 59 mois. Mais l'essai mené au Mali et au Burkina Faso (Chandramohan et al., *NEJM* 2019, 19 578 enfants) n'a constaté aucun bénéfice supplémentaire en plus de la chimioprévention du paludisme saisonnier, avec un rapport de taux d'environ 1,1 (0,88–1,3), et une résistance croissante aux macrolides. L'essai LAKANA au Mali n'a trouvé aucun bénéfice chez les nourrissons. La recommandation de l'OMS de 2020 la limite aux nourrissons de 1 à 11 mois, avec un suivi de la résistance. Elle exige des passages semestriels fondés sur un recensement, impossibles à organiser sous le blocus avant le pic.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : traiter la malnutrition (action 2) et constituer des stocks contre la méningite (action 4) ; laisser l'azithromycine à une décision de politique nationale.

Compter uniquement sur les transferts monétaires là où les marchandises ne peuvent pas entrer

À NE PAS FAIRE CONFIRMÉ

Pendant le siège de 2023, les prix alimentaires ont presque décuplé. Les conditions préalables fixées par le PAM lui-même en 2012 pour les transferts monétaires dans le nord (des vivres sur les marchés, des commerçants, des routes ouvertes, des banques, la sécurité) n'étaient pas réunies alors, et le fleuve se ferme de nouveau en janvier. Quand l'approvisionnement est bloqué, l'argent fait monter les prix.

À la place : débarquer d'abord les stocks (action 1), puis des transferts monétaires uniquement là où les marchés sont approvisionnés (action 9).

Placer des soldats sur les bateaux civils de passagers

À NE PAS FAIRE CONFIRMÉ

Le 7 septembre 2023, le bateau *Tombouctou* de la COMANAV, avec quelques soldats d'escorte à bord, a été attaqué près de Banikane/Zarho. Des témoins font état de 120 morts ou plus.

À la place : garder aux bateaux civils leur caractère civil, et convenir de l'arrêt de la navigation de nuit et de limites de charge pendant les hautes eaux (action 5).

Se préparer uniquement à une répétition de la crue de 2024

À NE PAS FAIRE CONFIRMÉ

Aucune prévision de crue pour 2026 n'est publiée. El Niño tend à affaiblir les pluies au Sahel, mais le PRESASS 2026 a prévu des pluies normales à excédentaires pour le delta intérieur. La crue dépend ici des pluies en Guinée, et elle peut être forte ou faible. Une crue faible réduit le riz de décrue, les pâturages de bourgou et la pêche, et raccourcit la fenêtre de navigation.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : suivre les échelles de Diré et de Kabara en novembre–décembre et fixer des déclencheurs dans les deux sens (action 6).

Attendre une épidémie de méningite pour se préparer

`À NE PAS FAIRE` `CONFIRMÉ`

La vaccination de riposte commence en médiane 36 jours après le franchissement du seuil épidémique. Après janvier, plus rien n'arrive à Tombouctou par le fleuve.

À la place : de la ceftriaxone et des tests rapides dans les CSCom d'ici décembre, et une notification hebdomadaire des cas (action 4).

Dire aux gens de se déplacer ou d'évacuer en convoi ou en bateau

`À NE PAS FAIRE` `PARTIELLEMENT CONFIRMÉ`

Sur le fleuve comme sur la route, c'est le déplacement qui constitue le danger, et non l'issue : l'attaque du bateau en 2023 et le naufrage de Diré en janvier 2026 le montrent. Aucune évacuation ratée propre à Tombouctou n'est documentée ; les preuves sont donc indirectes.

À la place : apporter les stocks aux populations avant le pic (action 1).

Conseiller des ventilateurs aux personnes âgées par chaleur sèche au-dessus d'environ 35 °C*

`À NE PAS FAIRE` `PARTIELLEMENT CONFIRMÉ`

Une revue de 2024 (Meade, Notley, Kirby et Kenny, *Lancet Planetary Health*) déconseille les ventilateurs au-dessus de 35 °C, surtout pour les plus de 65 ans. Des modélisations (Morris et al., 2021) situent la limite vers 39 °C pour les jeunes adultes, 38 °C pour les adultes âgés et 37 °C pour les adultes âgés sous anticholinergiques, selon l'humidité. Un essai publié dans le *JAMA* en 2024 a montré que les ventilateurs n'abaissaient pas le pic de température centrale des personnes âgées. Du reste, le courant du réseau manque souvent.

À la place : l'ombre, la peau mouillée et de l'eau à boire (action 7).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1913–1914	Famine au Sahel, dont les locuteurs du songhaï gardent le souvenir comme la « grande famine »	Environ 250 000 à 1 million de morts dans tout le Sahel	Rien : l'administration coloniale n'a apporté aucun secours
1973, 1984–1985	Sécheresses ; en 1984, une crue au plus bas historique, avec seulement environ 15 km³ entrés dans le delta intérieur ; le Niger à Niamey s'est asséché en juin 1985	Jusqu'aux deux tiers des troupeaux touaregs perdus ; des familles ont fui Tombouctou pour Bassiknou, en Mauritanie	Le lac Faguibine s'est asséché et l'est resté en grande partie ; le projet de chenal de l'UNSO (1986–1990) a été interrompu
Août 2003	Pluies torrentielles à Tombouctou, et non une crue du fleuve	Plus de 50 maisons effondrées à Sankoré et à Djingareyber (UNESCO) ; 180 selon le DFO	Non documenté
Avril 2007	Réouverture du canal Kabara–Tombouctou de 14,3 km, financé par la Libye	Sans objet	Aujourd'hui ensablé et inutilisable ; les bateaux passent par Koriomé
2008–2015	Projet Faguibine du PNUE, 587 millions de FCFA (1 million USD)	Sans objet	Bloqué par l'insécurité à partir de 2011 ; le lac était complètement à sec en 2021
2012–2013	Occupation du nord	Aucun bilan trouvé pour Tombouctou	Le PAM a fixé pour les transferts monétaires dans le nord des conditions préalables qui n'étaient pas réunies
Août–septembre 2023 (El Niño)	Blocus de Tombouctou par le JNIM à partir d'août ; attaque du bateau *Tombouctou* de la COMANAV le 7 septembre	Au moins 120 morts sur le bateau (témoins de HRW) ; prix alimentaires presque décuplés	L'approvisionnement s'est reporté sur la fenêtre fluviale : de Mopti à Koriomé, de juillet à janvier

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
Avril 2024 (El Niño)	Vague de chaleur au Sahel : 48,5 °C à Kayes	102 décès en quatre jours à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, dont environ la moitié chez des plus de 60 ans (cause non établie)	Non documenté
Août–novembre 2024	Crue record : 5,90 m à Mopti le 20 août, le plus haut niveau depuis 1967 ; hautes eaux à Tombouctou et à Diré à partir de la mi-novembre	36 317 sinistrés dans la région de Tombouctou au 9 septembre ; 86 à 95 morts au Mali	Catastrophe nationale déclarée
8 janvier 2026	Une pinasse surchargée a fait naufrage de nuit au large de Diré	33 corps repêchés, 11 survivants	Le gouvernorat a appelé au respect des règles d'embarquement, surtout la nuit
Juin 2026	Pénurie de carburant : arrêt de la centrale le 19 juin ; ni électricité ni eau courante en ville à partir du 23 juin pendant plus d'une semaine	Aucun bilan signalé	Ensuite, une à deux heures de courant par jour et par quartier

La récurrence que personne n'a relevée : El Niño n'a jamais tué ici à lui seul. Les décès sont survenus quand une mauvaise saison a coïncidé avec l'interruption des secours : l'abandon colonial en 1913, la rébellion en 1990, l'occupation en 2012 et le blocus en 2023. Et chaque projet hydraulique n'a fonctionné que tant que quelqu'un dégageait le sable chaque année.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT — NON RÉSOLU

- **Le danger est la chaleur** (le tracker : 170 décès prévus) ou **le danger de cet hiver est la rupture de l'approvisionnement** (le Sceptique : seuls 5 des 170 décès tombent en décembre et 13 en janvier ; 61 tombent en mars). Les deux sont vrais : les décès dus à la chaleur frappent les mêmes enfants malnutris et les mêmes personnes âgées fragiles que la faim et les infections. Le classement suit le Sceptique, et le plan chaleur est daté de février.
- **La crue pourrait de nouveau être forte** (Gestionnaire d'urgence : le PRESASS 2026 a prévu des pluies normales à excédentaires) ou **elle pourrait être faible** (Sceptique : El Niño tend à affaiblir les pluies au Sahel). Aucune lecture d'échelle 2026 n'a été trouvée pour Diré ; les

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

échelles de novembre–décembre trancheront, et c'est pourquoi l'action 6 surveille dans les deux sens.

- **De l'azithromycine pour chaque enfant de moins de cinq ans** (Santé publique : −14 % de mortalité au Niger) ou **aucun bénéfice en plus de la CPS au Mali** (vérification). Déplacé dans « À ne pas faire » en tant qu'action locale.
- **Le village figure sur la carte de l'approvisionnement** (Alimentation : IMPACT cite « Hondouboumo » parmi les marchés ruraux utilisés par les ménages de Tombouctou pendant le blocus) ou **la correspondance n'est pas confirmée** (vérification : IMPACT situe « Hondouboumo et Toya » dans la commune de Lafia, dont le chef-lieu se trouve à environ 30 km à l'est). Traité uniquement comme une correspondance possible.

CE QUE PERSONNE N'A TRAITÉ

ANGLE MORT

Rien n'a été trouvé sur le village lui-même : sa commune, sa population, sa source d'eau, son CSCom le plus proche ou sa couverture mobile. Il n'existe ni série de prix 2026 pour Tombouctou, ni prévision de crue 2026, ni décompte régional des décès par cause. La situation du blocus d'août à octobre 2026 n'est pas vérifiée. Personne au village n'a été interrogé. Chacun de ces points pourrait modifier le classement : si le village puise son eau dans le fleuve, le recensement de l'action 3 compte davantage ; si le blocus s'est assoupli, la ligne des transferts monétaires compte davantage.

COMMENT LIRE CETTE NOTE

MÉTHODE

Le panel a été constitué par l'auteur. Huit éclairages d'experts simulés ont servi à formuler ces recommandations. Lorsqu'ils concordent, il s'agit d'une hypothèse solide, et non d'un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transférabilité à cette localité et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en rendent compte.

Les chiffres de mortalité sont publiés à l'échelle de la région, pour la région de Tombouctou. Ce ne sont pas des chiffres propres au village. La projection El Niño ne couvre que *la chaleur* ; la sécheresse, les inondations, les incendies, la fumée et les mauvaises récoltes s'y ajoutent et sont traitées ici à partir de l'historique plutôt que d'un chiffre publié.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Périmètre.** La localité a été demandée sous le nom de « Houndou Bongo Keyna » et retenue comme Houndou Bongo Koyna, graphie GeoNames d'un lieu habité situé par 16,664° N, 2,963° O, à environ 12 km au sud-sud-est de la ville de Tombouctou, près des ports fluviaux de Koriomé et de Kabara sur le Niger, dans le cercle de Tombouctou, région de Tombouctou, Mali. Aucune publication ne porte sur le village lui-même ; sa commune et sa population ne sont pas confirmées. IMPACT (décembre 2023) cite « Hondouboumo et Toya » (commune de Lafia) parmi les marchés ruraux utilisés par les ménages de Tombouctou pendant le blocus, ce qui n'est qu'une correspondance possible. Les actions sont donc conçues à l'échelle de la ville de Tombouctou, du cercle et de la région, et s'appliquent au village par proximité. Les chiffres de mortalité n'existent qu'à l'échelle régionale.
- **Exposition.** Données du El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, fichier `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs) : région de Tombouctou (GADM MLI.9_1), 200 décès supplémentaires dus à la chaleur de juin à septembre 2026, 170 prévus d'octobre 2026 à mars 2027 (octobre 21, novembre 46, décembre 5, janvier 13, février 21, mars 61), soit 360 au total ; Mali, 8 200 ; monde, 857 400. Cette mise à jour remplace le rapport de septembre *451,000 at Risk*. Méthode : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 appliquées aux relations température–mortalité par rapport à une référence 1996–2025. Les chiffres ne comptent que la chaleur ; nous l'avons déduit des données, car les pays froids affichent exactement zéro chaque mois d'hiver. Ils ne sont jamais ajoutés aux projections à long terme de l'Impact Map.
- **Panel d'experts.** Huit éclairages d'experts simulés (gestionnaire d'urgence, spécialiste de santé publique, intervenant de terrain, sceptique, économiste, historien, philanthrope et analyste de la chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié cette localité de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne en français et en anglais, selon un cahier des charges fixe.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les éclairages qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée au regard d'un biais commun (les preuves à l'appui d'une action partagée provenaient-elles d'un contexte semblable à celui-ci ?) avant d'être retenue en faveur d'une action. Les contradictions ont été conservées, et non tranchées en écartant l'un des avis. Les actions ont été classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune s'est vu attribuer un payeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les affectations de financement ont été rapprochées de la liste classée.
- **Vérification.** Cinq agents vérificateurs (santé ; instruments financiers ; alimentation et fleuve ; eau, fleuve et chaleur ; enveloppe de financement) ont examiné chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transférabilité (ces preuves proviennent-elles d'un contexte comparable ?) et la faisabilité (peut-on la mettre en œuvre ici avant le pic ?). Les actions financières ont en outre été vérifiées quant à leur disponibilité dans cette juridiction, à l'existence d'un payeur désigné et d'un seuil

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

de déclenchement, et à leur éventuelle existence préalable ; les actions alimentaires, quant aux déclencheurs publiés et au calendrier. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant à la réalité des bénéficiaires, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée.

- **Qui fait quoi.** La matrice RACI est établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées, avec une seule partie qui approuve par action. Il s'agit d'une proposition : aucune organisation qui y figure n'a été contactée ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transférabilité et faisabilité sont toutes établies. *Partiellement confirmé* : établi après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rattaché à une source primaire. *Contre-indiqué* : serait nuisible ou gaspillerait la fenêtre d'action ici.
- **Adaptation Inventory.** Consulté, mais la page charge ses données dans le navigateur et n'a renvoyé aucune entrée. Aucun précédent n'a été confirmé pour aucune action ; cela ne prouve pas qu'il n'en existe pas.
- **Montants.** Les coûts sont exprimés en francs CFA d'Afrique de l'Ouest (FCFA, code XOF), avec l'équivalent en dollars américains (USD) entre parenthèses, au taux de 587,14 FCFA = 1 USD. Ce taux découle de la parité fixe de 655,957 FCFA = 1 € et du taux de référence de la BCE de 1 € = 1,1172 USD (30 octobre 2026). Les montants publiés en francs suisses (protocole de la Croix-Rouge) sont convertis de façon approximative. Le prélèvement de 10 % institué par le Mali sur les financements destinés aux associations et fondations (décret 2026-0152 du 13 mars 2026) peut majorer de 10 % les lignes passant par des ONG ; son application aux agences de l'ONU ou à la Croix-Rouge n'est pas confirmée.
- **Lecteur.** Aucun rôle n'ayant été indiqué, la rubrique « Pour vous » s'adresse à un habitant. Ses étapes sont tirées des actions vérifiées et de ce que le panel a appris sur les ménages d'ici. Toute étape qui ne découle pas d'une action classée a été vérifiée selon les trois mêmes critères. Le reste du rapport s'adresse à la région et à ses partenaires.
- **Langue.** Cette version française accompagne la version anglaise, le français étant la langue de l'administration malienne. Les habitants parlent le songhaï (koyra chiini), et le tamasheq ainsi que l'arabe et le hassaniya sont aussi parlés ; aucune version n'a été produite dans ces langues, et l'action 7 demande plutôt que les messages clés soient diffusés à la radio en songhaï et en tamasheq. Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.
- **Formulations de santé.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (fraîcheur et ventilateurs, médicaments et doses, traitement de l'eau et SRO, signes de danger, réserves d'urgence et moment où demander de l'aide) sont signalés par « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les relaie doit d'abord les confirmer auprès d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier ou d'un agent de santé communautaire. Ce marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; lorsque les données sont rares, le rapport le signale et donne le chiffre de l'échelon géographique supérieur, avec le calcul. Chaque source est répertoriée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le panel et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains, et personne n'a été interrogé sur place. Il s'agissait de la deuxième note complète d'une même session ; les éclairages et les vérificateurs ont donc été limités à une quinzaine de recherches chacun. Deux articles sur le Plan national de réponse et le bulletin de mai 2026 du Cluster Sécurité alimentaire ont refusé la lecture directe (erreur 403). Aucune série de prix 2026 pour Tombouctou, aucune prévision de crue et aucun tarif de fret n'ont été trouvés, et la situation du blocus après juillet 2026 n'est pas vérifiée. Le protocole ceftriaxone de l'OMS et les ampleurs d'effet de Daugla, Hess et Meremikwa ont été cités de mémoire par les éclairages et n'ont pas été rouverts. La carte de localisation situe le village à l'échelle du pays.

Références · statut après vérification

Climate Impact Lab, données du El Niño Heat Mortality Tracker v261026 (téléchargées le 30 octobre 2026) ; tracker · confirmé

Fleuve et approvisionnement : IMPACT, Impact du blocus sur les marchés, Tombouctou, déc. 2023 ; AIPCR (PIARC), navigation sur le Niger ; Save the Children, siège de Tombouctou ; VOA, prix sous le blocus ; FAO SMIAR (GIEWS) Mali ; WFP Mali Country Brief, mai 2026 ; PAM, urgence au Mali ; ONU Info, conditions préalables du PAM pour les transferts, 2012 ; Purdue, sacs PICS ; canal de Kabara · partiellement confirmé

Carburant, électricité et eau : RFI/AllAfrica, 26 juin 2026 ; AllAfrica, distribution de carburant, 2 juillet 2026 ; Dakaractu/AFP, Tombouctou privée d'eau courante et d'électricité depuis une semaine ; UNICEF, solaire à l'hôpital de Tombouctou ; UNICEF, système d'eau solaire ; prix d'un appel aux dons pour un forage solaire · partiellement confirmé (coût unitaire du solaire : non vérifié)

Nutrition : Collins 2006, prise en charge communautaire ; Collins, Lancet 2006 ; UNICEF, rapport de situation Mali, mars 2026 ; UNICEF, manque de financement ; UNICEF Mali, malnutrition à Tombouctou ; IPC, malnutrition aiguë, nov. 2025 – oct. 2026 ; GiveWell, coûts de la PCMA ; entretien GiveWell–IRC, 2018 ; ENN, coûts de l'IRC à Nara ; UNICEF, prix de l'ATPE, 2025 ; le Mali interdit les ONG financées par la France · partiellement confirmé (prévalences de 12 % et 11,1 % : non vérifiées, retirées)

Méningite et autres questions de santé : délai de la vaccination de riposte ; situation du Men5CV ; OMS, lignes directrices sur les épidémies de méningite ; Mali-Météo, bulletin méningite, mars 2025 ; EDSM-VI 2018 ; essai AVENIR ; Chandramohan 2019 ; LAKANA, Mali ; recommandation de l'OMS sur l'azithromycine, 2020 · partiellement confirmé (Men5CV au Mali : non vérifié)

Sécurité sur le fleuve : HRW, nov. 2023 ; Al Jazeera, 7 sept. 2023 ; naufrage de Diré, janv. 2026 · confirmé

Inondations : FICR, résumé du protocole inondations du Mali (EAP) ; rapport annuel 2025 du protocole ; DREF de la FICR MDRML022 ; Anticipation Hub, Mali ; Alwihda, record de 2024 ; OCHA, sept. 2024 ; ReliefWeb, inondations de 2024 ; incidents d'inondation de 2024 ; Afrik, bilan de 2024 ; UNESCO, dégâts des pluies de 2003 ; DFO 2003 (erreur 404 à la consultation) ; PRESASS 2026 ; AGRHYMET, note technique El Niño 2026 · partiellement confirmé (cadre contre les inondations fluviales : non vérifié au-delà de sa mention)

Chaleur et sensibilisation : Studio Tamani, étude d'audience 2025 ; appel de RSF, Radio Bouctou ; Meade 2024, ventilateurs ; Morris 2021, ventilateurs ; chaleur au Sahel, avril 2024 ; World Weather Attribution 2024 ; dates du ramadan 2027 · partiellement confirmé (diffusion de Radio

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Bouctou : non vérifiée)

Alimentation et troupeaux : FEWS NET, sept. 2026 ; FEWS NET, mai 2024 ; APA, PNR 2026 ; CapMad, PNR 2026 ; Groupe de travail sur les transferts monétaires, rapport du panier, 2023 · partiellement confirmé (budget du PNR non tranché ; valeur du transfert non vérifiée)

Financement : APA, plan humanitaire financé à 23 % ; allocation du CERF, oct. 2026 ; OCHA, présentation El Niño, juin 2026 ; couverture sahélienne du PAM ; indemnisation ARC Replica ; Jigisemejiri, clos en 2023 ; reprise de l'UNHAS ; CICR Mali ; MSF Mali 2016 ; prélèvement de 10 % sur les associations ; taux de référence de la BCE · partiellement confirmé (ARC 2025–2027 : non vérifié)

Historique : WPF, tableau des famines ; CSM, troupeaux touaregs ; IWLEARN, crue de 1984 ; IRD, étiage du Niger 1984–1985 ; lac Faguibine ; PNUE, Faguibine ; Diré (coordonnées) · partiellement confirmé

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Généré le 30 octobre 2026 pour Houndou Bongo Koyna, Tombouctou. El Niño Ready est une initiative bénévole, sans lien avec la Climate Week NYC, The Climate Group ni l'Université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion